

13
MO

Integrálszámítás IV

Matematika G1 – Integrálszámítás

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

13.1. Paraméteres határozott integrál minimuma

Legyen $f(x) = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$. A függvény negatív pontosan a $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ intervallumon, a végpontokban nulla, azon kívül pozitív. Ezért az

$$I(a, b) = \int_a^b f(x) dx, \quad a < b,$$

integrál akkor a legkisebb, ha a teljes negatív részt integráljuk, pozitív részt pedig nem vesszünk hozzá. Tehát

$$a = -\sqrt{2}, \quad b = \sqrt{2}.$$

Az integrandus páros, így a minimális érték

$$\begin{aligned} I_{\min} &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} (x^4 - 2x^2) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} = \boxed{-\frac{16\sqrt{2}}{15}}. \end{aligned}$$

13.2. Improprius integrálok

a) A felső határ végtelen:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} [\arctan x]_0^R = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

Az integrál konvergens.

b) A függvény a bal végpontban nem korlátos, ezért

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_{\varepsilon}^1 = \boxed{2}.$$

Az integrál konvergens.

c) A bal végpontban pólus van:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 \frac{dx}{x+2} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(x+2)]_{-2+\varepsilon}^0 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\ln 2 - \ln \varepsilon) = +\infty. \end{aligned}$$

Ezért az integrál divergens.

d) Legyen $t = \sqrt{x-1}$, vagyis $x = t^2 + 1$ és $dx = 2t dt$. Ekkor

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = 2 \int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \boxed{\pi}.$$

e) Egy primitív függvény

$$\int e^{-x} \cos x dx = \frac{e^{-x}}{2}(\sin x - \cos x) + C.$$

Mivel az exponenciális tényező a végtelenben nullához tart,

$$\int_0^{\infty} e^{-x} \cos x dx = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

f) A bal végpontban $x \ln x \rightarrow 0$, ezért

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_{\varepsilon}^1 = \boxed{-1}.$$

13.3. A parabolaív hossza

Az $f(x) = x^2$ függvény deriváltja $f'(x) = 2x$. Az ívhossz

$$L = \int_0^2 \sqrt{1+4x^2} dx.$$

Az $u = 2x$ helyettesítéssel

$$L = \frac{1}{2} \int_0^4 \sqrt{1+u^2} du.$$

Felhasználva, hogy

$$\int \sqrt{1+u^2} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{1+u^2} + \operatorname{arsinh} u) + C,$$

kapjuk

$$\boxed{L = \sqrt{17} + \frac{1}{4} \operatorname{arsinh} 4 = \sqrt{17} + \frac{1}{4} \ln(4 + \sqrt{17})}.$$

13.4. A ciklois egy ívének hossza

A paraméterezés deriváltjai

$$\dot{x}(t) = a(1 - \cos t), \quad \dot{y}(t) = a \sin t.$$

Ezért a sebesség nagysága

$$\begin{aligned} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} &= a\sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} \\ &= a\sqrt{2 - 2\cos t} = 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right|. \end{aligned}$$

A $[0, 2\pi]$ intervallumon $\sin(t/2) \geq 0$, így

$$L = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = \boxed{8a}.$$

13.5. A csonkakúp térfogata

Vegyük fel az x tengelyt a csonkakúp tengelye mentén. A sugár a $[0, 6]$ intervallumon lineárisan csökken 5-ről 2-re:

$$r(x) = 5 - \frac{x}{2}.$$

Korongmódszerrel

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^6 \left(5 - \frac{x}{2}\right)^2 dx \\ &= \pi \left[25x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{x^3}{12} \right]_0^6 = \boxed{78\pi}. \end{aligned}$$

Ez megegyezik a $V = \pi h(R^2 + Rr + r^2)/3$ képletbe való közvetlen behelyettesítés eredményével.

13.6. A gömb térfogatképletének levezetése

Az R sugarú gömböt az

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad -R \leq x \leq R,$$

felső félkör x tengely körüli megforgatásával kapjuk. A korongmódszer alapján

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R y^2 dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left[R^2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}. \end{aligned}$$

13.7. Síktartomány súlypontja

Az $f(x) = x^3$, az x tengely és az $x = 1$ egyenes által határolt tartomány $0 \leq x \leq 1$ között helyezkedik el. Területe

$$T = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}.$$

A súlypont vízszintes koordinátája

$$S_x = \frac{\int_0^1 x x^3 dx}{T} = \frac{1/5}{1/4} = \frac{4}{5},$$

a függőleges koordinátája pedig

$$S_y = \frac{\frac{1}{2} \int_0^1 (x^3)^2 dx}{T} = \frac{1/14}{1/4} = \frac{2}{7}.$$

Tehát

$$\boxed{S\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{7}\right)}.$$